

Dossier technique IT et intégration de l'authentification Windows

Architecture on-premise, Microsoft Entra ID, Microsoft Graph, SQL Server et préparation du serveur BODEFM

DOCUMENT

Guide de provisionnement et d'acceptation technique

CIBLE

BODEFM · Windows Server 2022 · Environnement Test

VERSION

1.0 · 3 août 2026 · Commit e78b929

CLASSIFICATION

Usage interne · Ne contient aucun secret

Objet et portée

Ce dossier fournit à l'équipe IT les informations nécessaires pour héberger Mining 360 sur BODEFM et intégrer l'authentification des utilisateurs avec leur compte Windows d'entreprise via Microsoft Entra ID.

Décision d'architecture

L'authentification web recommandée est Microsoft Entra ID avec OpenID Connect / OAuth 2.0 Authorization Code. Elle fonctionne sur Windows, macOS, iOS, Android et les navigateurs modernes. Elle ne dépend pas d'un poste Windows et ne transmet jamais le mot de passe du domaine à Django.

Destinataires

Identity & Security

Entra ID, permissions Graph, Conditional Access, secret/certificat, comptes de service.

Infrastructure

BODEFM, DNS, TLS, IIS, service applicatif, pare-feu, supervision et sauvegarde.

Database

SQL Server, base Mining360App, identité de service, chiffrement et droits minimaux.

Statuts utilisés

Statut	Signification
IMPLÉMENTÉ	Présent et vérifié dans le code ou sur BODEFM.
À PROVISIONNER	Action requise de l'IT avant validation de l'environnement.
BLOQUANT PROD	Doit être corrigé avant une mise en production.
DURCISSEMENT	Évolution recommandée après la mise en service initiale.

Gestion du document

Propriétaire	Approbateur IT	Révision	Prochaine revue
Mining 360 Product Owner	À compléter	1.0	Après recette BODEFM

Sommaire

01	Résumé exécutif et décisions requises
02	Architecture applicative actuelle et cible
03	Inventaire technique de BODEFM
04	Architecture de l'authentification Windows
05	Création de l'application Microsoft Entra ID
06	Permissions Microsoft Graph et gouvernance des accès
07	Comptes de service, SQL Server et droits fichiers
08	Réseau, DNS, TLS, IIS et flux firewall
09	Variables d'environnement et gestion des secrets
10	Installation et séquence de déploiement BODEFM
11	Tests d'acceptation et exploitation
12	Sécurité, risques et plan de remédiation
13	Fiche de demande IT et checklist de livraison
A	Annexe PowerShell
B	Références officielles

Résumé des décisions attendues

#	Décision IT	Recommandation
1	Nom DNS final	<code>mining360.neemba.local</code> ou nom conforme au standard interne.
2	Identité du service	gMSA dédié, sans ouverture de session interactive.
3	Hébergement web	IIS en reverse proxy TLS vers un serveur WSGI Windows local.
4	Credential Entra	Secret pour la recette; certificat/secret manager pour la production après adaptation du code.
5	Accès utilisateurs	Application assignée uniquement à un groupe Entra autorisé.
6	Accès SQL	Authentification Windows avec droits minimaux sur <code>Mining360App</code> .

Ce que l'IT doit créer

Identité

- Une App Registration Microsoft Entra ID mono-tenant.
- Un Enterprise Application limité aux groupes autorisés.
- Les permissions Graph minimales avec consentement administrateur lorsque requis.
- Un credential applicatif protégé et rotatif.

Hébergement

- Un DNS interne et un certificat TLS.
- IIS + ARR/URL Rewrite, ou reverse proxy équivalent validé.
- Un service Windows pour le runtime Django.
- Un répertoire applicatif et des ACL dédiées.

Données

- Base Mining360App sur SQL Server.
- Login Windows de l'identité de service.
- Droits DDL temporaires pour les migrations et droits DML à l'exécution.
- Backups, supervision et rétention.

Réseau

- HTTPS utilisateurs vers BODEFM.
- BODEFM vers Entra, Graph et fournisseurs autorisés.
- BODEFM vers SQL Server et Power BI.
- SSH 22 limité aux contrôleurs de déploiement approuvés.

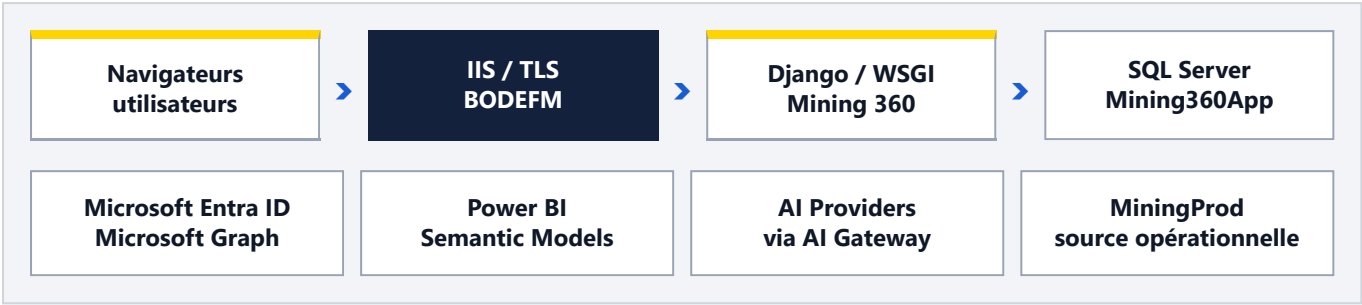
État réel au 3 août 2026

Élément	État	Commentaire
Django + SQL Server	IMPLÉMENTÉ	Production forcée vers SQL Server lorsque <code>DEBUG=0</code> .
Connexion Entra ID	IMPLÉMENTÉ	Authorization Code, Graph <code>/me</code> , contrôle d'état anti-CSRF.
Gestion des rôles	IMPLÉMENTÉ	Profil <code>PlatformUser</code> et permissions par module.
BODEFM OpenSSH	VALIDÉ	Authentification par clé publique et exécution distante confirmées.
ODBC Driver 18	MANQUANT	Bloquant pour la connexion SQL Server depuis BODEFM.
Runtime web production	À INSTALLER	<code>runserver</code> est réservé au développement.
DNS/TLS/IIS	À PROVISIONNER	FQDN, certificat, reverse proxy et headers HTTPS.
Compte de service	À CRÉER	Le compte personnel actuel sert uniquement aux tests.

Risque de bootstrap administrateur

Dans l'implémentation actuelle, si aucun `PlatformUser` n'existe, le premier utilisateur Entra accepté devient administrateur de la plateforme. Avant l'ouverture de la production, pré-provisionner l'administrateur désigné et tester sur une base contrôlée.

Architecture applicative



Composants et responsabilités

Composant	Technologie	Responsabilité	Propriétaire
Web application	Django 6.0.6 / Python	UI, API, autorisation, orchestration métier.	Mining 360
Application DB	SQL Server + mssql-django + pyodbc	Configuration, connaissances, utilisateurs, logs, sessions et administration.	DBA / IT
Operational data	MiningProd / Power BI	Données équipements, downtimes, heures et KPI.	Data / BI
Identity	Microsoft Entra ID + Graph	Authentification du compte entreprise et lecture du profil.	Identity IT
Reverse proxy	IIS + ARR + URL Rewrite	TLS, hostname public interne, proxy vers WSGI, limites et journaux HTTP.	Infrastructure
Application service	Serveur WSGI Windows	Processus Python persistant; redémarrage automatique et logs.	Infrastructure

Séparation des bases

Mining360App est la base applicative Django. MiningProd reste une source opérationnelle externe et ne doit pas devenir la base interne de Django. SQLite est limité au développement/migration et n'est pas un mécanisme de production ni de rollback.

Prérequis runtime

Django ne fournit pas de serveur de production. L'IT doit valider et exploiter un serveur WSGI Windows, par exemple Waitress, lancé comme service Windows sous l'identité de service. IIS termine TLS et transmet uniquement vers l'écoute locale du WSGI.

État du serveur de test

Système 2022 Windows Server Standard Build 20348	Mémoire 16 GB 3 processeurs logiques Architecture AMD64	Disque libre C: 29.13 GB 199.66 GB capacité
--	---	--

Contrôle	Résultat observé	Action
OpenSSH Server	Installé, service <code>sshd</code> actif, port 22 accessible.	AUCUNE
Authentification SSH	Clé ED25519 acceptée pour <code>papa.diagne@neemba.com</code> .	Remplacer par compte de déploiement dédié.
Python	3.12.1	Compatible; créer un environnement virtuel dédié.
PowerShell	5.1.20348.2849	Compatible avec les scripts IT de base.
SQL Server TCP	Port 1433 accessible.	Valider le serveur SQL exact et le chiffrement.
ODBC Driver	ODBC Driver 18 non installé.	INSTALLER X64
Git	Non installé.	Installer ou utiliser un package offline signé.
Répertoire	<code>C:\Mining360</code> absent.	Créer la structure et appliquer les ACL.
Compte actuel	Administrateur local.	Ne pas utiliser ce niveau pour le service runtime.

Empreintes validées pour la recette

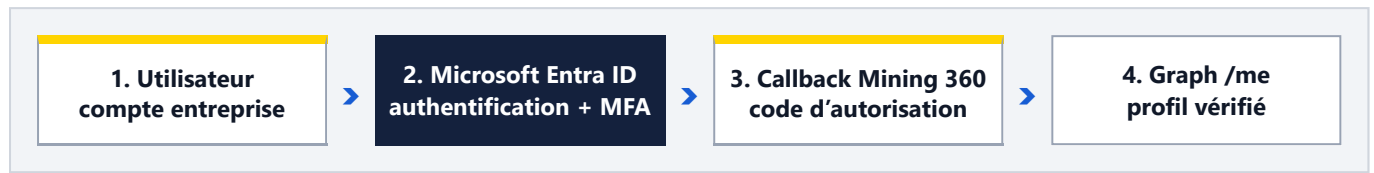
Objet	Empreinte	Règle
Clé hôte SSH BODEFM	SHA256:kfmGwjv+cmHBNzs+GN10Zyq4PaC1j56SzyOsFPJdKA	Bloquer si elle change sans changement IT approuvé.
Clé client de test	SHA256:71oz20Qj4dDf0mQgLMfygfbgLT+NU18c9KcH6G7JX6E	Recette uniquement; ne pas copier la clé privée dans le dépôt.

Identité SSH confirmée

Sur OpenSSH Windows, le format UPN `papa.diagne@neemba.com` ouvre correctement la session et est résolu côté serveur comme `RESDELMAS\diagnepa`. Le format `domaine\utilisateur` a authentifié la clé mais n'a pas ouvert le canal de commande dans les essais.

Authentification Windows web

Dans ce dossier, “authentification Windows” signifie que l'utilisateur se connecte avec son identité Microsoft d'entreprise. Mining 360 ne reçoit et ne stocke jamais son mot de passe Active Directory.



- 1 Demande de connexion.** Mining 360 génère un état aléatoire et redirige le navigateur vers l'endpoint du tenant Entra.
- 2 Authentification Microsoft.** Entra applique mot de passe, MFA, appareil conforme et Conditional Access selon les politiques IT.
- 3 Retour contrôlé.** Entra redirige vers `/auth/callback/`. L'URI doit correspondre exactement à celle enregistrée.
- 4 Échange serveur à serveur.** Django échange le code avec le client ID et le credential applicatif.
- 5 Profil.** L'application appelle Graph `/me` et récupère id, displayName, UPN, mail et jobTitle.
- 6 Autorisation Mining 360.** Le profil doit exister et être actif dans `PlatformUser` ; ses modules et rôles déterminent ce qu'il peut utiliser.

Ce mécanisme n'est pas

- une transmission du mot de passe Windows à Mining 360;
- une authentification LDAP directe;
- une délégation Kerberos IIS vers Django;
- une autorisation automatique basée uniquement sur l'appartenance au domaine.

Expérience SSO actuelle

Le code ajoute actuellement `prompt=select_account`. L'utilisateur bénéficie de sa session Microsoft, mais voit le sélecteur de compte. Une connexion réellement silencieuse nécessite une évolution applicative contrôlée (suppression de ce paramètre ou utilisation d'une bibliothèque Microsoft supportée), puis des tests Conditional Access.

Création de l'App Registration

Paramètres demandés

Champ Entra	Valeur demandée	Notes
Display name	Mining 360 - Test puis Mining 360 - Production	Séparer au minimum Test et Production.
Supported account types	Accounts in this organizational directory only	Application mono-tenant.
Platform	Web	Application web confidentielle côté serveur.
Redirect URI Test	https://<FQDN-TEST>/auth/callback/	Valeur exacte, slash final inclus.
Redirect URI Production	https://<FQDN-PROD>/auth/callback/	À enregistrer dans l'application Production.
Front-channel logout	Non requis par le code actuel	Le logout Mining 360 est local; fédération complète à prévoir.
Assignment required	Yes	Limiter l'Enterprise Application aux groupes autorisés.

Credential applicatif

Recette immédiate

Créer un client secret de courte durée selon la politique IT. Transmettre la valeur une seule fois via le coffre-fort approuvé. Configurer une alerte d'expiration et une rotation avec chevauchement.

Production cible

Microsoft recommande un certificat plutôt qu'un secret. L'implémentation actuelle attend un client secret; le support certificat nécessite une évolution du service d'authentification avant activation.

Valeurs à remettre à l'équipe Mining 360

- ☐ Tenant ID de l'annuaire.
- ☐ Application (client) ID de Test et de Production.
- ☐ Object ID de l'Enterprise Application.
- ☐ URI de redirection validées.
- ☐ Référence sécurisée du credential, sans l'inscrire dans un ticket en clair.
- ☐ Groupes assignés et propriétaires de l'application.
- ☐ Date d'expiration et processus de rotation.

Ne pas réutiliser l'App Registration Power BI en production

Le code tolère actuellement un fallback vers `POWERBI_TENANT_ID`, `POWERBI_CLIENT_ID` et `POWERBI_CLIENT_SECRET`. Pour la séparation des responsabilités et des permissions, créer des identifiants Entra propres à l'authentification Mining 360.

Permissions minimales

Fonction	Permission	Type	Consentement	Justification
Connexion utilisateur	openid , profile , email	OIDC scopes	Selon tenant	Identification et claims standards.
Lecture du profil connecté	User.Read	Delegated	Standard	Appel Graph /me .
Recherche d'utilisateurs par l'admin	User.Read.All	Application	Admin required	Appel Graph /users en client credentials.

Principe du moindre privilège

Ne pas accorder Directory.Read.All si User.Read.All suffit. L'application ne modifie aucun utilisateur Entra et n'a pas besoin de permission Graph en écriture.

Gouvernance recommandée

- Consentement administrateur documenté pour les permissions Application.
- Au moins deux propriétaires nommés sur l'App Registration.
- Enterprise Application avec "Assignment required = Yes".
- Groupe Test séparé du groupe Production.
- Conditional Access conforme aux règles de l'entreprise : MFA, risque, localisation et appareil.
- Revue périodique des utilisateurs assignés et des administrateurs Mining 360.
- Surveillance des journaux Entra Sign-in et Service Principal Sign-in.

Authentification vs autorisation

Niveau	Contrôle	Source
Identité	L'utilisateur est bien celui qu'il prétend être.	Microsoft Entra ID.
Accès à l'application	L'utilisateur est assigné à Mining 360.	Enterprise Application / groupes Entra.
Accès aux modules	Reporting, AI, Data, Sources et administration.	PlatformUser dans Mining360App .
Accès aux données	Site, client, rapport, commentaires et périmètre.	Rôles Mining 360 + RLS Power BI.

Provisionnement utilisateur

Le groupe Entra autorise la connexion à l'application, mais les rôles détaillés restent administrés dans Mining 360. Un utilisateur non présent ou inactif dans PlatformUser est refusé, à l'exception du bootstrap initial décrit plus haut.

Compte runtime et SQL Server

Compte de service recommandé

Créer une identité dédiée, de préférence un gMSA si l'infrastructure AD le permet. Le compte personnel `papa.diagne@neemba.com` reste limité aux opérations de recette et d'administration explicitement approuvées.

Droit	Runtime Mining 360	Déploiement
Log on as a service	Oui	Selon mécanisme de déploiement.
Interactive logon	Non	Non pour le compte dédié.
Administrateur local	Non	Éviter; déléguer seulement les actions nécessaires.
C:\Mining360\app	Read & Execute	Modify pendant un déploiement contrôlé.
C:\Mining360\logs	Modify	Read/Archive.
C:\Mining360\secrets	Read ciblé	Écriture réservée à l'IT/secret manager.
SQL Server	DML et exécution applicative	DDL temporaire pour <code>migrate</code> .

Base SQL Server

Paramètre	Valeur
Base applicative	Mining360App
Driver client	Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server x64
Port par défaut	TCP 1433, ou port validé par le DBA
Authentification cible	Windows Integrated Authentication sous l'identité du service
Chiffrement cible	<code>Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no</code> avec chaîne de confiance valide
Connexion persistante	<code>CONN_MAX_AGE=60</code> actuellement

Configuration transitoire

La valeur actuelle par défaut `Encrypt=optional;TrustServerCertificate=yes` facilite la recette mais n'est pas la cible de sécurité. Le DBA doit fournir un certificat SQL approuvé avant le passage en production.

Séparation des droits de migration

La pratique recommandée consiste à exécuter les migrations avec une identité de déploiement autorisée, puis à lancer l'application avec une identité runtime plus restrictive. Si une identité unique est utilisée au départ, documenter et réévaluer ses droits après chaque migration.

Flux, DNS, TLS et IIS

Matrice des flux

Source	Destination	Port	Usage	Sens
Postes utilisateurs	FQDN Mining 360 / BODEFM	443/TCP	Application web	Entrant
IIS BODEFM	WSGI local	8000/TCP local uniquement	Reverse proxy	Loopback
BODEFM	SQL Server	1433/TCP	Mining360App et sources autorisées	Sortant
BODEFM	login.microsoftonline.com	443/TCP	OIDC / tokens	Sortant
BODEFM	graph.microsoft.com	443/TCP	Profil et recherche annuaire	Sortant
BODEFM	Power BI endpoints autorisés	443/TCP	Rapports, modèles et API	Sortant
Contrôleur approuvé	BODEFM	22/TCP	Déploiement SSH	Entrant restreint

DNS et certificat

- Créer un enregistrement DNS interne stable vers BODEFM ou vers le load balancer.
- Émettre un certificat TLS dont le SAN contient exactement le FQDN.
- Installer la chaîne complète dans le magasin de certificats Local Computer.
- Configurer le binding IIS 443 et interdire HTTP ou rediriger proprement vers HTTPS.
- Enregistrer ce même FQDN dans `MINING360_ALLOWED_HOSTS`, `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` et dans l'URI Entra.

Reverse proxy IIS

IIS termine TLS. ARR + URL Rewrite transmettent les requêtes à `http://127.0.0.1:8000`. Le port applicatif ne doit pas être exposé sur le réseau. Conserver les headers `Host` et `X-Forwarded-Proto=https`, définir des timeouts compatibles avec Power BI et limiter les uploads.

Configuration Django derrière proxy

Avant production, activer dans les settings le traitement sécurisé du proxy : `SECURE_PROXY_SSL_HEADER`, cookies `Secure/HttpOnly/SameSite`, HSTS après validation, redirection HTTPS et origines CSRF explicites. Ces paramètres ne sont pas encore complètement configurés dans le fichier actuel.

Variables et secrets

Configurer les variables au niveau du service Windows ou via le mécanisme de secrets approuvé. Ne pas dépendre du profil utilisateur d'un administrateur et ne jamais enregistrer les valeurs secrètes dans Git.

Variable	Type	Valeur / propriétaire
MINING360_DATABASE_ENGINE	Configuration	mssql
MINING360_APP_SQL_SERVER	Configuration	Nom SQL fourni par DBA
MINING360_APP_SQL_DATABASE	Configuration	Mining360App
MINING360_APP_SQL_DRIVER	Configuration	ODBC Driver 18 for SQL Server
MINING360_APP_SQL_EXTRA_PARAMS	Sécurité	Chiffrement validé par DBA
MINING360_SECRET_KEY	Secret	Valeur stable, aléatoire, propre à l'environnement
MINING360_DEBUG	Configuration	0 en Test contrôlé et Production
MINING360_ALLOWED_HOSTS	Configuration	FQDN et hostname autorisés
AZURE_AD_TENANT_ID	Configuration	Tenant Entra
AZURE_AD_CLIENT_ID	Configuration	Client ID App Registration
AZURE_AD_CLIENT_SECRET	Secret	Secret de recette; rotation obligatoire
MINING360_CONFIG_ENCRYPTION_KEY	Secret	Chiffrement des configurations sensibles
MINING360_DEPLOYMENT_ENCRYPTION_KEY	Secret	Chiffrement des credentials de déploiement
MINING360_STATIC_ROOT	Configuration	C:\Mining360\shared\static

Règles de gestion

- Les secrets ne sont visibles ni dans l'interface ni dans les journaux.
- Chaque environnement possède ses propres secrets et identifiants Entra.
- Les accès au secret manager sont attribués à l'identité du service, pas aux utilisateurs.
- La rotation doit supporter une période de chevauchement et un retour arrière.
- Les valeurs sont restaurables avec le plan de continuité, sans être exportées en clair.

Installation BODEFM

- 1 **Préparer l'OS.** Patches, antivirus, NTP, DNS, certificat, IIS, ARR/URL Rewrite, ODBC Driver 18 et Git ou package offline.
- 2 **Créer l'identité.** gMSA/service account, droits service, SQL et ACL minimaux.
- 3 **Créer les répertoires.** `C:\Mining360\app`, `venv`, `logs`, `shared\static`, `backups` et `secrets`.
- 4 **Installer la release.** Checkout d'un tag/commit approuvé ou extraction d'un package contrôlé par checksum.
- 5 **Créer l'environnement Python.** Installer les dépendances verrouillées dans le virtualenv.
- 6 **Configurer.** Variables au niveau service, secrets par référence, SQL et Entra séparés.
- 7 **Valider avant changement.** Connexion SQL, `manage.py check --deploy`, migrations en attente et backup.
- 8 **Appliquer.** `migrate --noinput`, `collectstatic --noinput`, puis démarrer/recycler le service WSGI.
- 9 **Publier.** Configurer IIS, tester la règle de proxy, le certificat et le hostname.
- 10 **Accepter.** Health checks, connexion Entra, rôles, SQL, Power BI et journalisation.

Commandes applicatives contrôlées

```
cd C:\Mining360\app
C:\Mining360\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
C:\Mining360\venv\Scripts\python.exe manage.py check --deploy
C:\Mining360\venv\Scripts\python.exe manage.py migrate --noinput
C:\Mining360\venv\Scripts\python.exe manage.py collectstatic --noinput
```

Aucun lancement production avec runserver

`python manage.py runserver` n'est pas conçu pour la production. Le service Windows doit exécuter un serveur WSGI adapté et être supervisé avec redémarrage, compte dédié et rotation des logs.

Rollback minimum

1. Arrêter le service applicatif.
2. Conserver les logs et la base défaillante pour diagnostic.
3. Restaurer le backup SQL validé si la migration l'exige.
4. Remettre la release précédente.
5. Réappliquer les migrations compatibles, redémarrer et exécuter les tests de santé.

Plan de tests d'acceptation

ID	Test	Résultat attendu	Responsable
INF-01	Résolution DNS et certificat	FQDN résolu, chaîne TLS valide, aucun warning navigateur.	Infrastructure
APP-01	/health/	HTTP 200, application=Mining360, database=ok.	App/Infra
DB-01	SQL Server	Connexion sous l'identité service, migrations à jour.	DBA
ID-01	Utilisateur autorisé	Connexion Entra, profil Graph, création de session Django.	Identity
ID-02	Utilisateur non assigné	Refus Entra ou refus Mining 360, événement journalisé.	Identity/App
ID-03	Profil Mining 360 inactif	Message "not authorized"; aucune session applicative.	App
ID-04	MFA/Conditional Access	Politique appliquée et visible dans les Sign-in logs.	Security
AUTHZ-01	Utilisateur Reporting	Reporting accessible; administration interdite.	Product Owner
AUTHZ-02	Administrateur	Accès configuration conforme et audité.	Product Owner
SEC-01	Inspection navigateur/API	Aucun secret, token serveur ou credential exposé.	Security
OPS-01	Redémarrage serveur/service	Démarrage automatique et santé rétablie.	Infrastructure
OPS-02	Rotation credential	Nouveau credential validé avant retrait de l'ancien.	Identity

Critères Go / No-Go

GO

- TLS et DNS validés.
- Compte de service non administrateur.
- Backup restaurable.
- Health checks et auth réussis.
- Logs et supervision actifs.

NO-GO

- ODBC absent.
- DEBUG=1 .
- Usage de runserver .
- Secret dans Git ou ticket.
- Premier utilisateur admin non contrôlé.
- Certificat invalide.

Risques et remédiations

Risque	Niveau	Remédiation
Compte personnel utilisé comme runtime	ÉLEVÉ	Créer gMSA/compte dédié; interdire logon interactif.
Premier compte Entra devient admin	ÉLEVÉ	Pré-provisionner PlatformUser ; ouvrir l'app à un groupe test contrôlé.
Client secret long terme	MOYEN	Rotation courte puis support certificat/secret manager.
App Registration partagée avec Power BI	MOYEN	Créer une App Registration dédiée à Mining 360 Auth.
Local login encore disponible	MOYEN	Conserver seulement un break-glass maîtrisé ou désactiver le formulaire standard.
SQL TrustServerCertificate=yes	MOYEN	Certificat SQL approuvé, Encrypt=yes et validation de chaîne.
Headers HTTPS incomplets	ÉLEVÉ	Configurer proxy SSL, cookies secure, HSTS et CSRF trusted origins.
OpenSSH accessible trop largement	MOYEN	Allowlist source, clé dédiée, fingerprint, logs et rotation.
Runtime non industrialisé	ÉLEVÉ	WSGI production, service Windows, supervision et log rotation.

Journalisation attendue

- Microsoft Entra Sign-in Logs pour utilisateurs et service principal.
- IIS access/error logs avec corrélation temporelle.
- Windows Event Log du service applicatif et OpenSSH.
- Logs Django sans token, mot de passe, client secret ni chaîne complète de connexion.
- Audit Mining 360 : utilisateurs, rôles, configuration, providers IA et déploiements.
- SQL Server audit/monitoring selon les standards DBA.

Rétention et sauvegarde

La politique IT doit définir la fréquence de sauvegarde de Mining360App , la rétention des fichiers Resources, la restauration testée, les logs de sécurité et la protection des clés de chiffrement. Une sauvegarde sans les clés stables de chiffrement et MINING360_SECRET_KEY peut rendre des données applicatives inutilisables.

Bon de provisionnement IT

Cette page peut être jointe directement à la demande de service interne.

Lot	Livrable demandé	Valeur / confirmation IT
DNS	FQDN Test puis Production	
TLS	Certificat, chaîne, expiration, propriétaire	
Entra	Tenant ID, Client ID, Enterprise App Object ID	
Redirect URI	<code>https://<FQDN>/auth/callback/</code>	
Graph	User.Read Delegated + User.Read.All Application	
Credential	Secret reference / expiration / rotation owner	
Groups	Mining360-Test-Users / Mining360-Prod-Users	
Service	gMSA ou compte de service runtime	
SQL	Accès Windows à Mining360App	
BODEFM	ODBC Driver 18 x64, IIS, ARR, URL Rewrite, WSGI service	
Firewall	Flux de la matrice réseau validés	
Backup	Job, rétention, RPO/RTO, test de restauration	
Monitoring	URL health, service Windows, disque, certificat	

Checklist de livraison

- | | |
|---|--|
| ☐ App Registration créée. | ☐ ODBC 18 installé. |
| ☐ Consentement admin accordé. | ☐ SQL accessible. |
| ☐ Groupes assignés. | ☐ IIS/reverse proxy validé. |
| ☐ Credential stocké au coffre. | ☐ Service WSGI installé. |
| ☐ DNS et TLS validés. | ☐ Backup et supervision actifs. |
| ☐ Compte service opérationnel. | ☐ Recette signée. |

Préparé par

Approuvé par IT

Nom, date, signature

Nom, date, signature

Commandes PowerShell de contrôle

À exécuter par un administrateur autorisé. Adapter les valeurs entre chevrons. Les commandes ne contiennent aucun secret.

Inventaire serveur

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsBuildNumber, OsArchitecture
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object TotalPhysicalMemory, NumberOfLogicalProcessors
Get-Volume -DriveLetter C | Select-Object Size, SizeRemaining
Get-Service sshd,W32Time | Select-Object Name, Status, StartType
```

ODBC et réseau SQL

```
Get-OdbcDriver | Where-Object Name -Like '*ODBC Driver 18 for SQL Server*'
Test-NetConnection -ComputerName <SQL-SERVER> -Port 1433
```

DNS, HTTPS et endpoints

```
Resolve-DnsName <FQDN-MINING360>
Test-NetConnection <FQDN-MINING360> -Port 443
Invoke-RestMethod https://<FQDN-MINING360>/health/
Invoke-WebRequest https://<FQDN-MINING360>/login/ -UseBasicParsing
```

Structure de répertoires

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path `
  C:\Mining360\app, `
  C:\Mining360\env, `
  C:\Mining360\logs, `
  C:\Mining360\shared\static, `
  C:\Mining360\backups, `
  C:\Mining360\secrets
```

Validation Django

```
Set-Location C:\Mining360\app
C:\Mining360\env\Scripts\python.exe manage.py check --deploy
C:\Mining360\env\Scripts\python.exe manage.py showmigrations
C:\Mining360\env\Scripts\python.exe manage.py migrate --plan
```

Secrets

Ne jamais placer un client secret ou mot de passe dans l'historique PowerShell. Utiliser le secret manager ou les variables injectées dans le contexte du service Windows avec ACL restrictives.

Références officielles

Sources utilisées pour les choix d'identité, de sécurité et d'hébergement. Les liens ont été vérifiés le 3 août 2026.

Microsoft Entra ID et Graph

- [Microsoft identity platform and OAuth 2.0 authorization code flow](#)
- [How to add a redirect URI to your application](#)
- [Overview of Microsoft Graph permissions](#)
- [Microsoft Graph permissions reference](#)
- [Security best practices for app registrations](#)
- [Use certificates with Microsoft.Identity.Web](#)

Windows Server et hébergement

- [Service Accounts in Windows Server](#)
- [Manage Group Managed Service Accounts](#)
- [IIS reverse proxy with URL Rewrite and ARR](#)
- [Get started with OpenSSH for Windows](#)

SQL Server et Django

- [Download Microsoft ODBC Driver for SQL Server](#)
- [Django deployment checklist](#)
- [How to deploy Django](#)

Contact technique

Fonction	Nom	Contact
Mining 360 Product Owner	Papa Diagne	À compléter selon l'annuaire interne
Identity / Entra ID	À compléter	
Infrastructure BODEFM	À compléter	
SQL Server DBA	À compléter	

Conclusion

L'intégration Windows de Mining 360 repose sur une identité moderne Entra ID et une autorisation applicative séparée. Une fois l'App Registration, le compte de service, SQL Server, IIS/TLS et les flux réseau provisionnés, la recette peut être exécutée sans exposer de mot de passe utilisateur ni de secret dans le navigateur.